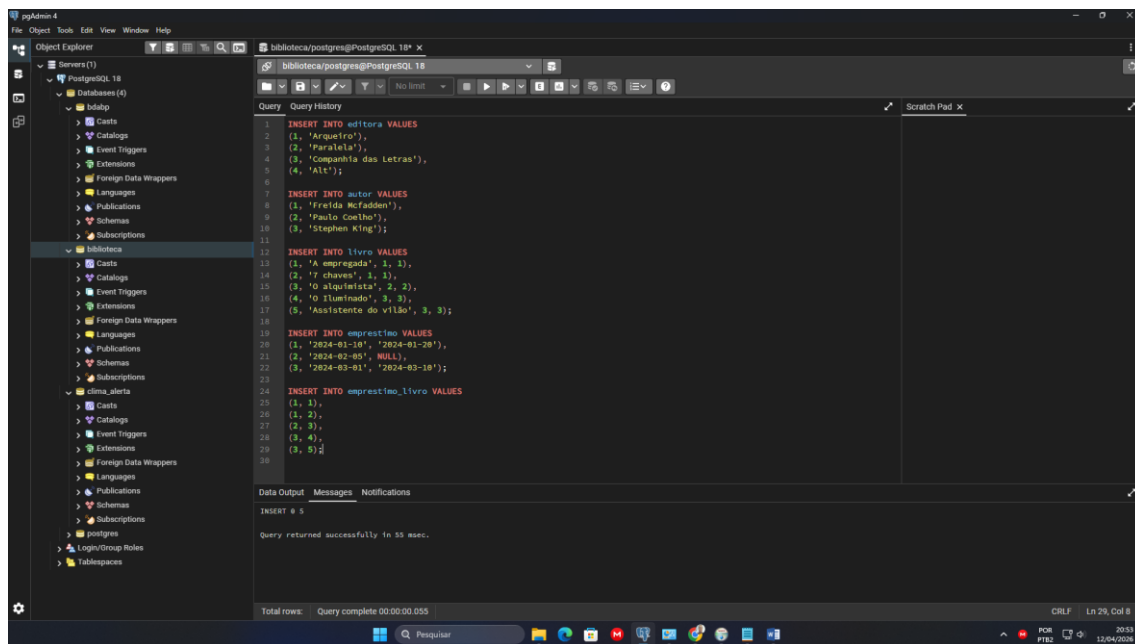
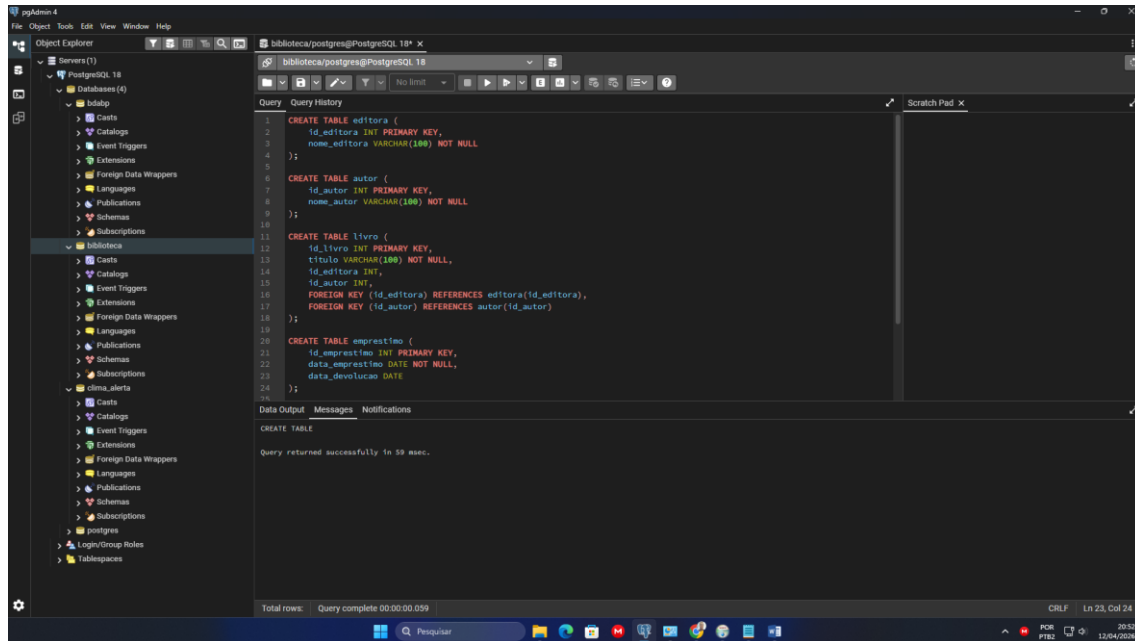


BDR-Atividade_Aula10-ThalesCabraiaDias



pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases(4)
 - bdalp
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query

```
1 SELECT DISTINCT e.nome_editora
2 FROM editora e
3 LEFT JOIN livro l
4 ON e.id_editora = l.id_editora;
```

Data Output

nome_editora
Arquiteto
Companhia das Letras
Paralela

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.229

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases(4)
 - bdalp
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query

```
1 SELECT e.nome_editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
2 FROM editora e
3 LEFT JOIN livro l
4 ON e.id_editora = l.id_editora
5 GROUP BY e.nome_editora;
```

Data Output

nome_editora	total_livros
Arquiteto	2
Companhia das Letras	2
Paralela	1

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.086

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (4)
 - bdalp
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query

```

1 SELECT e.nome_autor, e.nome_editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
2 FROM autor a
3 LEFT JOIN livro l
4   ON a.id_autor = l.id_autor
5 LEFT JOIN editora e
6   ON l.id_editora = e.id_editora
7 GROUP BY e.nome_autor, e.nome_editora;

```

Data Output

	nome_autor character varying (100)	nome_editora character varying (100)	total_livros bigint
1	Paulo Coelho	Paralela	1
2	Freda Mcfadden	Arquivo	2
3	Stephen King	Companhia das Letras	2

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.091

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (4)
 - bdalp
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query

```

1 SELECT e.nome_editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
2 FROM editora e
3 LEFT JOIN livro l
4   ON e.id_editora = l.id_editora
5 GROUP BY e.nome_editora
6 HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;

```

Data Output

	nome_editora character varying (100)	total_livros bigint
1	Arquivo	2
2	Companhia das Letras	2

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.098

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (4)
 - bdalp
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query

```

1 SELECT
2   e.nome_editora,
3   COUNT(DISTINCT l.id_livro) AS total_livros,
4   COUNT(ei.id_emprestimo) AS total_emprestimos
5 FROM editora e
6 LEFT JOIN livro l
7   ON e.id_editora = l.id_editora
8 LEFT JOIN emprestimo ei
9   ON l.id_livro = ei.id_livro
10 LEFT JOIN emprestimo em
11   ON ei.id_emprestimo = em.id_emprestimo
12 GROUP BY e.nome_editora;

```

Data Output

	nome_editora character varying (100)	total_livros bigint	total_emprestimos bigint
1	All	0	0
2	Arquivo	2	2
3	Companhia das Letras	2	2
4	Paralela	1	1

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.097

-- Thales Cambraia Dias
-- Atividade Prática - Aula 10
-- Banco: biblioteca

```
CREATE TABLE editora (  
    id_editora INT PRIMARY KEY,  
    nome_editora VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE autor (  
    id_autor INT PRIMARY KEY,  
    nome_autor VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE livro (  
    id_livro INT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_editora INT,  
    id_autor INT,  
    FOREIGN KEY (id_editora) REFERENCES editora(id_editora),  
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES autor(id_autor)  
);
```

```
CREATE TABLE emprestimo (  
    id_emprestimo INT PRIMARY KEY,  
    data_emprestimo DATE NOT NULL,  
    data_devolucao DATE  
);
```

```
CREATE TABLE emprestimo_livro (  
    id_emprestimo INT NOT NULL,  
    id_livro INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro),
```

```
FOREIGN KEY (id_emprestimo) REFERENCES emprestimo(id_emprestimo),  
FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES livro(id_livro)  
);
```

```
INSERT INTO editora VALUES
```

```
(1, 'Arqueiro'),  
(2, 'Paralela'),  
(3, 'Companhia das Letras'),  
(4, 'Alt');
```

```
INSERT INTO autor VALUES
```

```
(1, 'Freida Mcfadden'),  
(2, 'Paulo Coelho'),  
(3, 'Stephen King');
```

```
INSERT INTO livro VALUES
```

```
(1, 'A empregada', 1, 1),  
(2, '7 chaves', 1, 1),  
(3, 'O alquimista', 2, 2),  
(4, 'O Iluminado', 3, 3),  
(5, 'Assistente do vilão', 3, 3);
```

```
INSERT INTO emprestimo VALUES
```

```
(1, '2024-01-10', '2024-01-20'),  
(2, '2024-02-05', NULL),  
(3, '2024-03-01', '2024-03-10');
```

```
INSERT INTO emprestimo_livro VALUES
```

```
(1, 1),  
(1, 2),  
(2, 3),  
(3, 4),  
(3, 5);
```

Exercício 1

```
SELECT DISTINCT e.nome_editora  
FROM editora e  
LEFT JOIN livro l  
    ON e.id_editora = l.id_editora;
```

Exercício 2

```
SELECT e.nome_editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros  
FROM editora e  
LEFT JOIN livro l  
    ON e.id_editora = l.id_editora  
GROUP BY e.nome_editora;
```

Exercício 3

```
SELECT a.nome_autor, e.nome_editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros  
FROM autor a  
LEFT JOIN livro l  
    ON a.id_autor = l.id_autor  
LEFT JOIN editora e  
    ON l.id_editora = e.id_editora  
GROUP BY a.nome_autor, e.nome_editora;
```

Exercício 4

```
SELECT e.nome_editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros  
FROM editora e  
LEFT JOIN livro l  
    ON e.id_editora = l.id_editora  
GROUP BY e.nome_editora  
HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

Exercício 5

```
SELECT
    e.nome_editora,
    COUNT(DISTINCT l.id_livro) AS total_livros,
    COUNT(el.id_emprestimo) AS total_emprestimos
FROM editora e
LEFT JOIN livro l
    ON e.id_editora = l.id_editora
LEFT JOIN emprestimo_livro el
    ON l.id_livro = el.id_livro
LEFT JOIN emprestimo em
    ON el.id_emprestimo = em.id_emprestimo
GROUP BY e.nome_editora;
```